高等量子力学2018-2019期末考试题

vaj

2019 年 1 月 9 日

1 一、简答题（每题6分，共60分）

1. 根据德布罗意物质波假设，写出粒子在轨道半径为r上运动的角动量。
2. 写出费米子、玻色子满足的反对易和对易关系，并解释原因。
3. 求迹

（i）$Tr(i\sigma_y)$

（ii）$Tr(\sigma_x\sigma_y)$

（iii）$Tr(\sigma_x\sigma_y\sigma_z)$

4. 用谐振子本征态表示相干态。
5. 自旋为$\frac{1}{2}$的粒子自旋$|\uparrow>$和$|\downarrow>$的概率为$\frac{1}{3}$和$\frac{2}{3}$，求其密度矩阵，并说明是混态还是纯态。
6. fock表象下n个全同玻色子表示
7. 描述纠缠态的概念并举例说明。
8. 无自旋的粒子和自旋为$\frac{1}{2}$的粒子的时间反演算符。
9. 写出三量子比特GHZ态
10. 通过相对论质能方程写出K-G方程

2 二、论述题（20分）

选择你课程中所学习的一个知识点，（i）介绍相关背景；（ii）详细解释相关内容；（iii）描述它有什么用。

3 三、计算题（20分）

考虑无相互作用的系统，哈密顿量为$H = a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$。

（i）考虑单粒子系统，求其基失与哈密顿量的矩阵表示。

（ii）考虑双粒子系统，求其基失与哈密顿量的矩阵表示。

（iii）考虑三粒子系统，求其基失与哈密顿量的矩阵表示。